LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

Modul 7: Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Oleh :

Nama : Muhammad Raid Sadad Kussyamsuddin

NPM : 25782076

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

7.5 Praktikum

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

Bukti untuk mengunduh image dan menjalankan container , dan terbutkti sudah running di kedua container:

```
D:\iot-server>docker compose up -d
[+] up 2/2
 ✔Container mqtt-broker Running
 ✔Container node-red    Running

D:\iot-server>
```

Memeriksa status pada kedua kontainer, dan sudah terbukti bahwa kedua status nya up:

```
D:\iot-server>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED          STATUS                    PORTS                                                
```

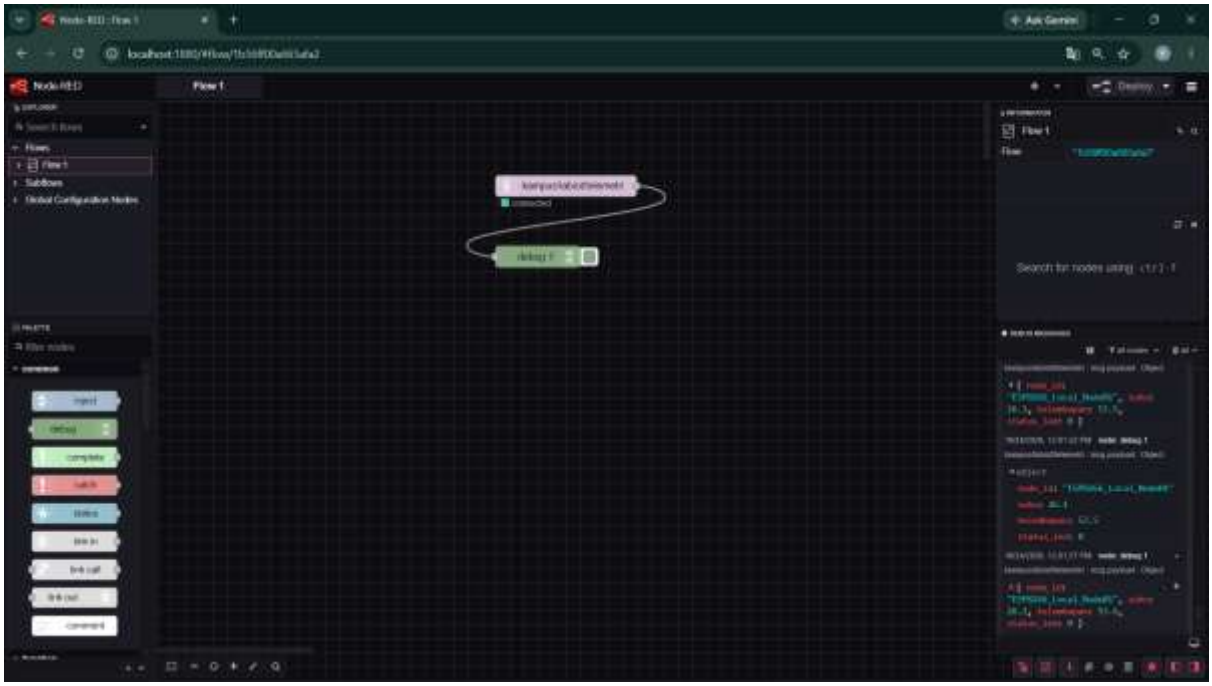
7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

Pada praktikum 2 mqtt sudah berhasil terhubung dan menampilkan data yang didapat dari sensor



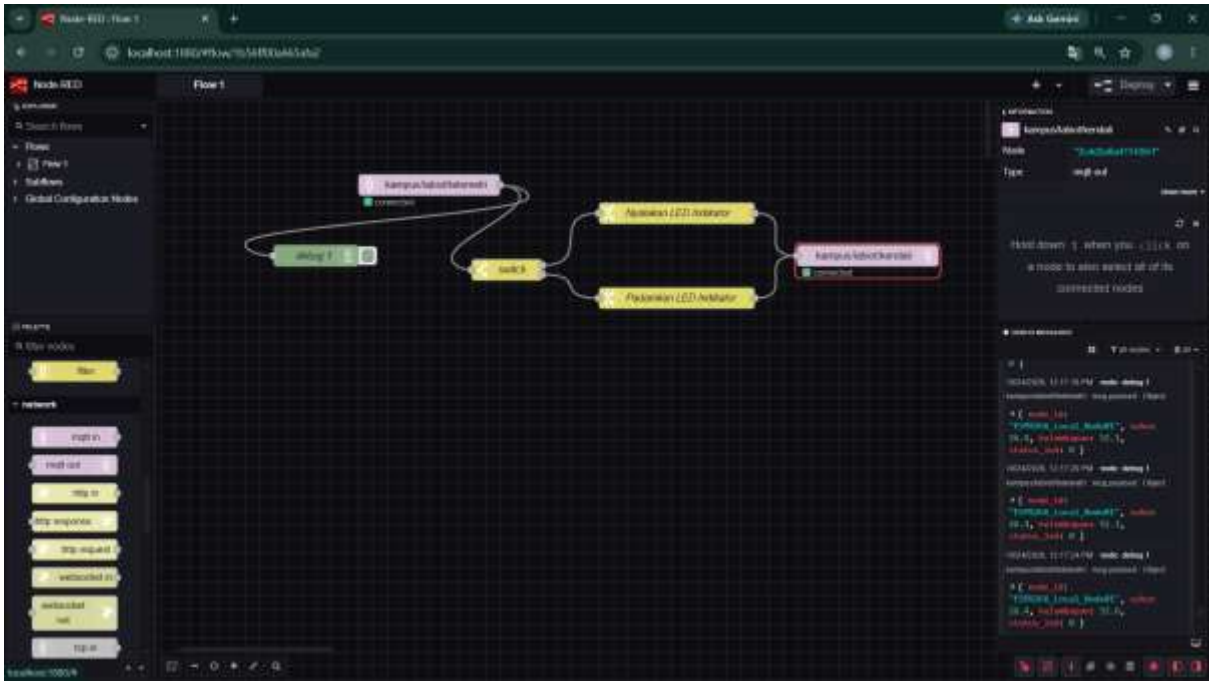
7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

Sudah berhasil menampilkan data dari sensor di web Node-RED

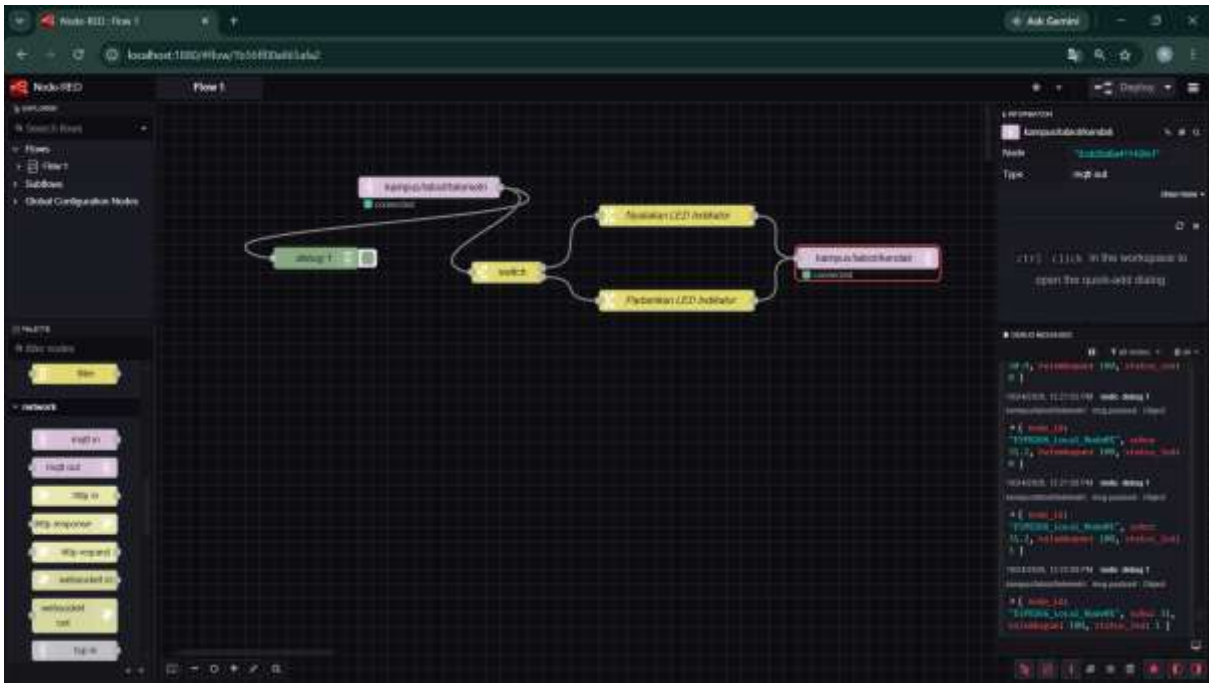


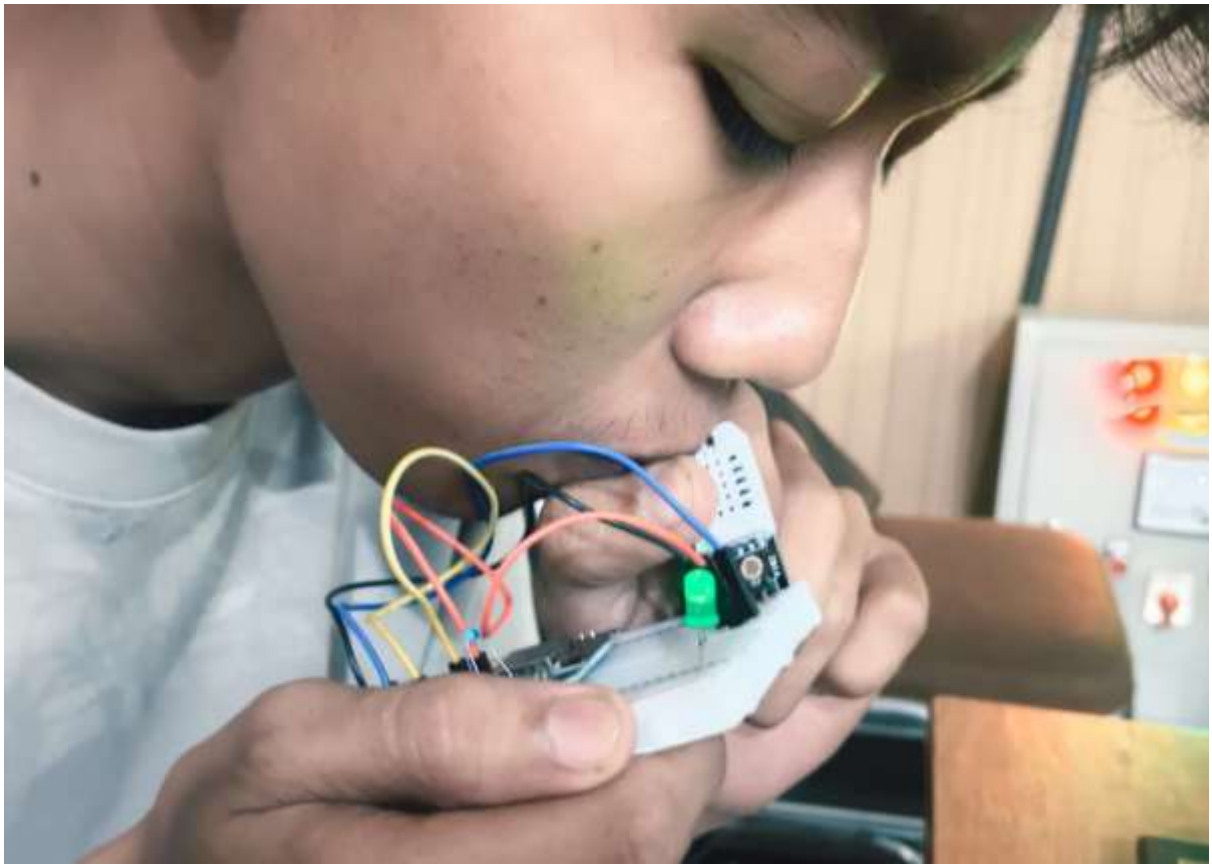
7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

Led OFF:

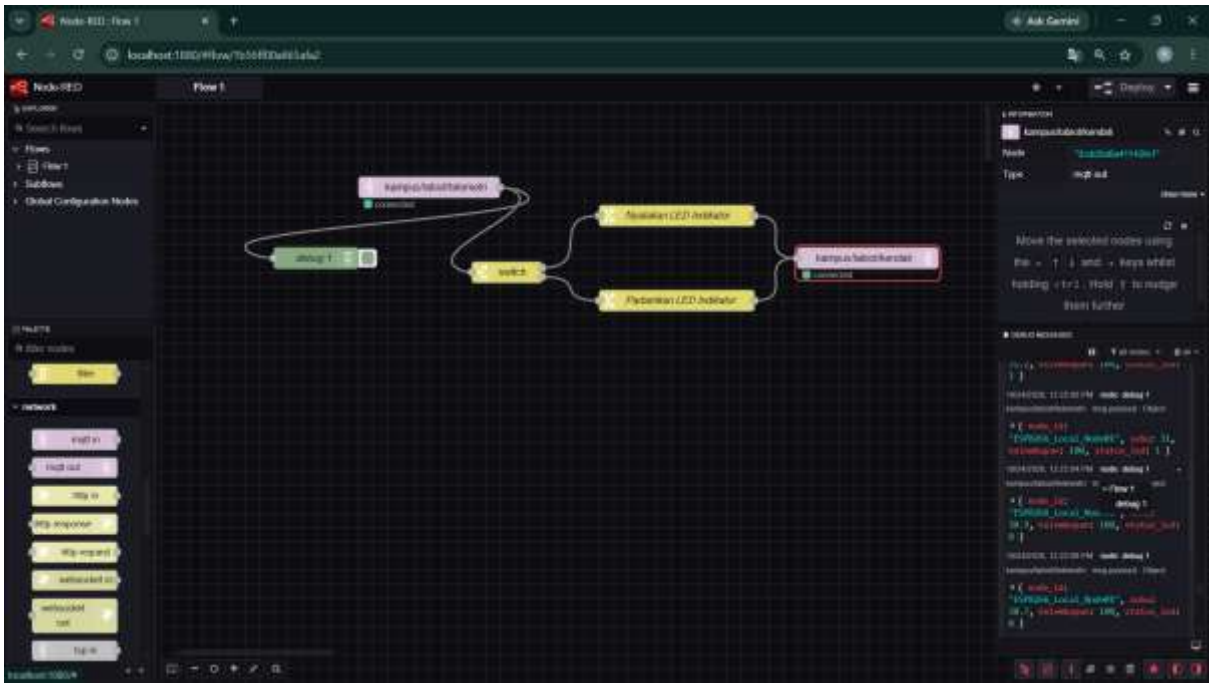


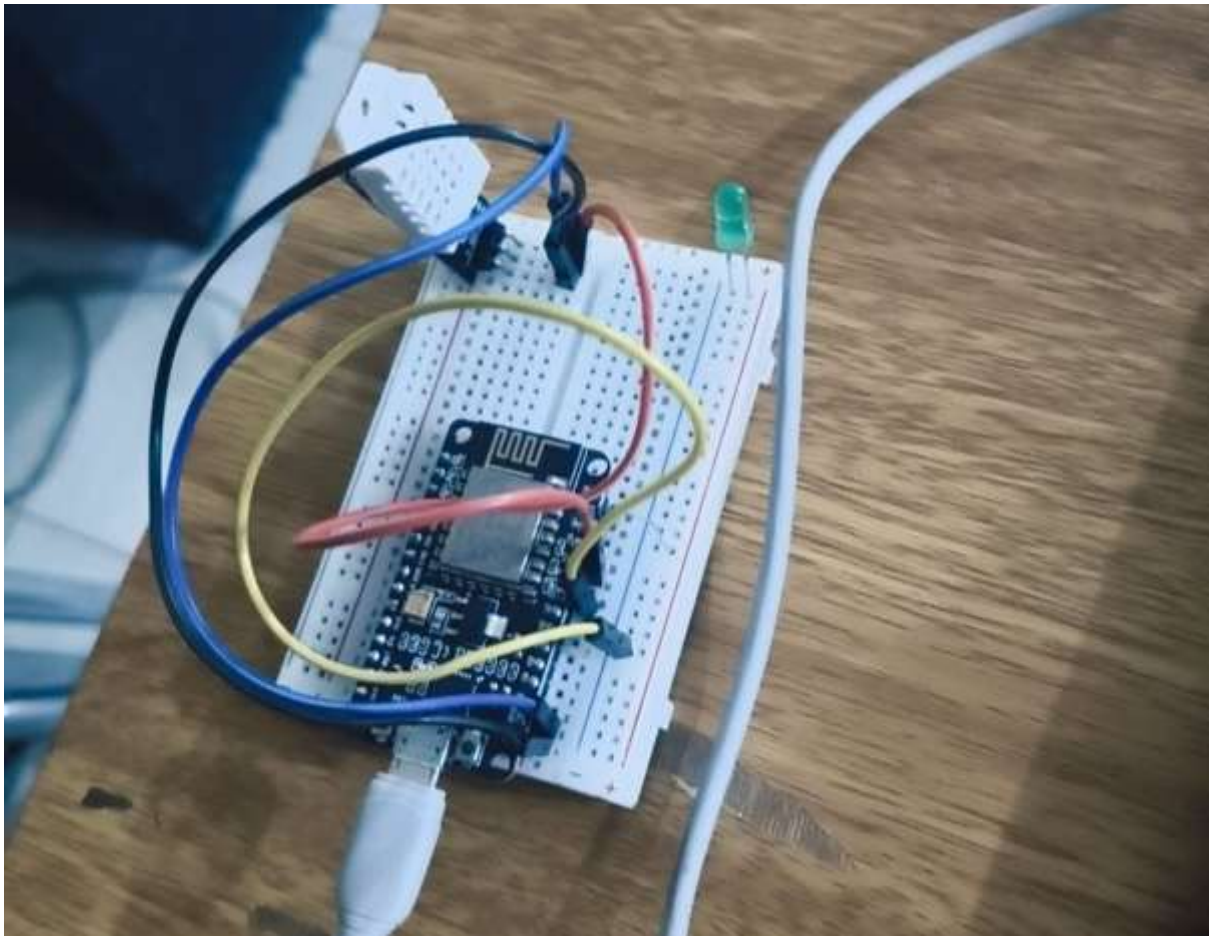
Led ON:





Led OFF kembali





7.6 Latihan

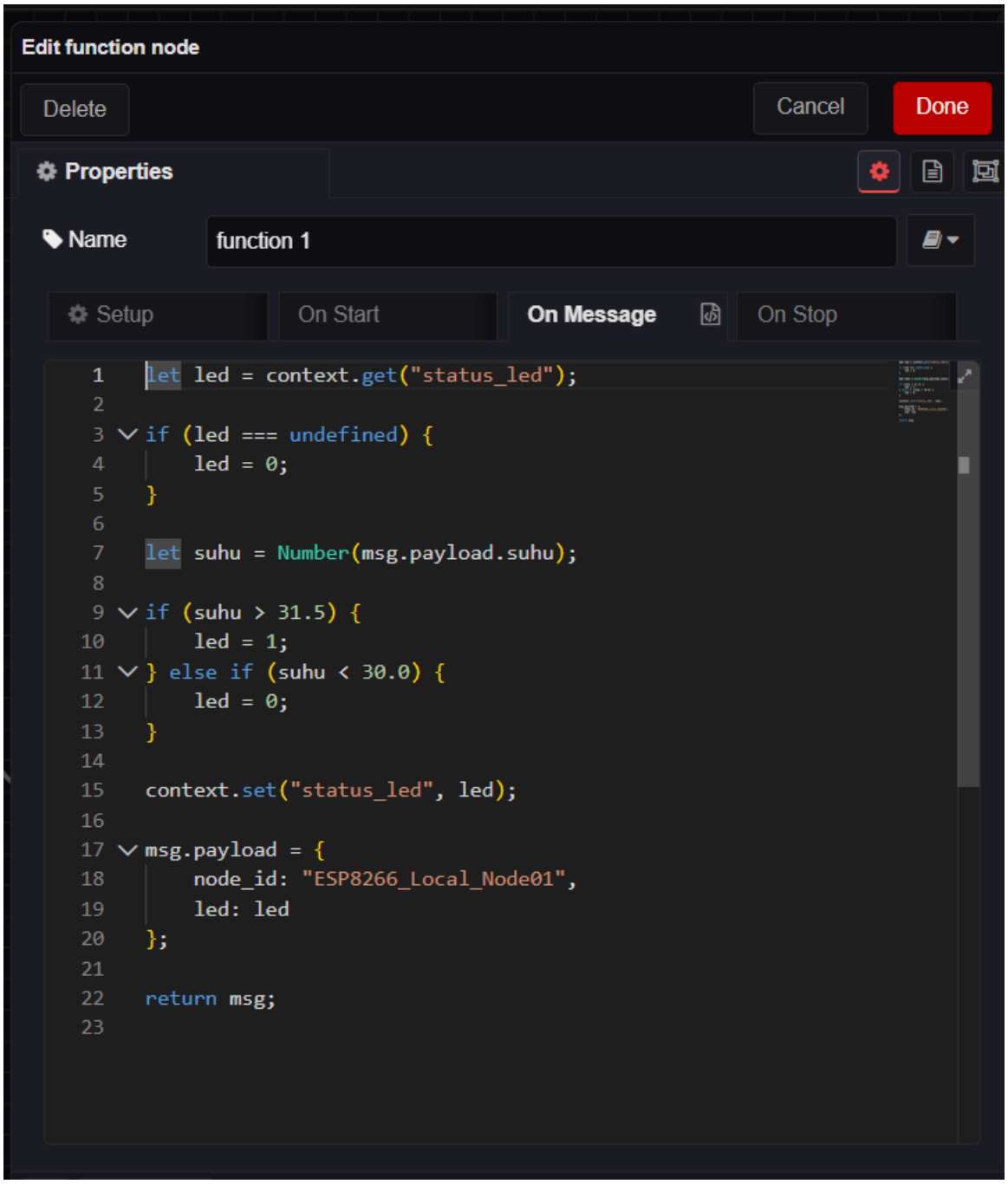
Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):

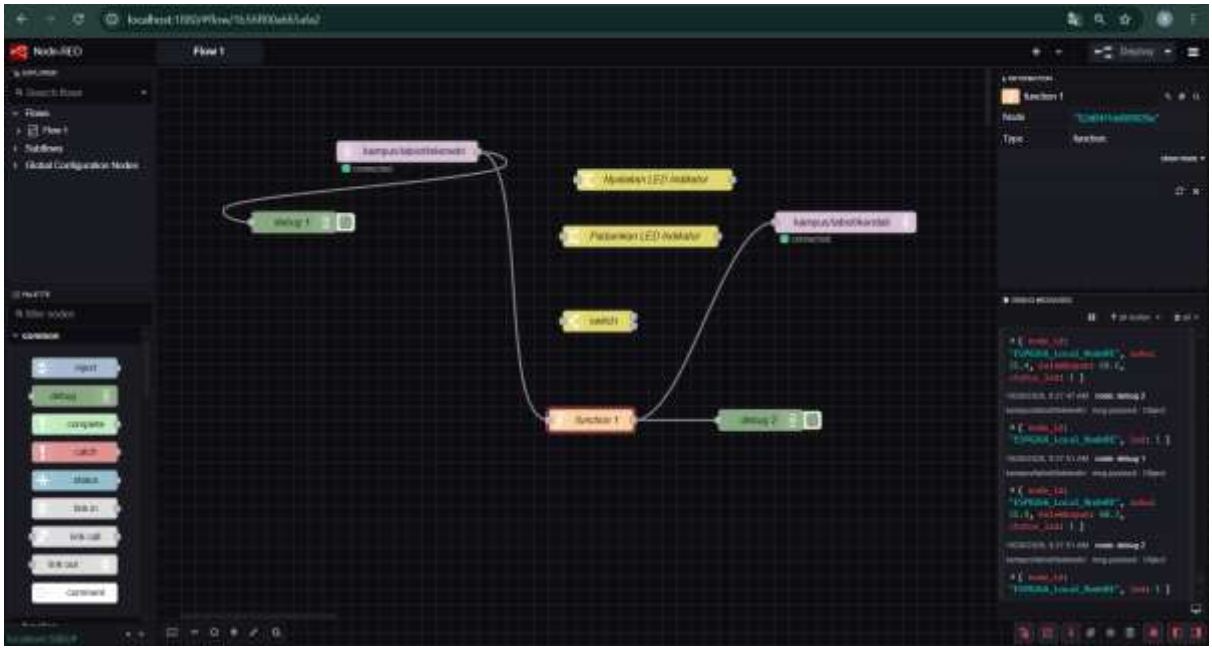
i. Localhost mengarahkan ke container Node-RED itu sendiri bukan ke Mosquitto , karena keduanya berjalan di container berbeda Node-RED tidak dapat menemukan broker jika menggunakan localhost. Oleh karena itu digunakannya nama layanan broker yaitu mqtt agar koneksi dapat terhubung
ii. Docker Embedded DNS server meneerjemahkan nama layanan menjadi IP container yang sesuai, sementara itu Bridge Network memungkinkan container dalam jaringan yang saling berkomunikasi. Dengan begitu Node-RED dapat menemukan Mosquitto menggunakan nama layanan mqtt tanpa perlu mengetahui Alamat IP container

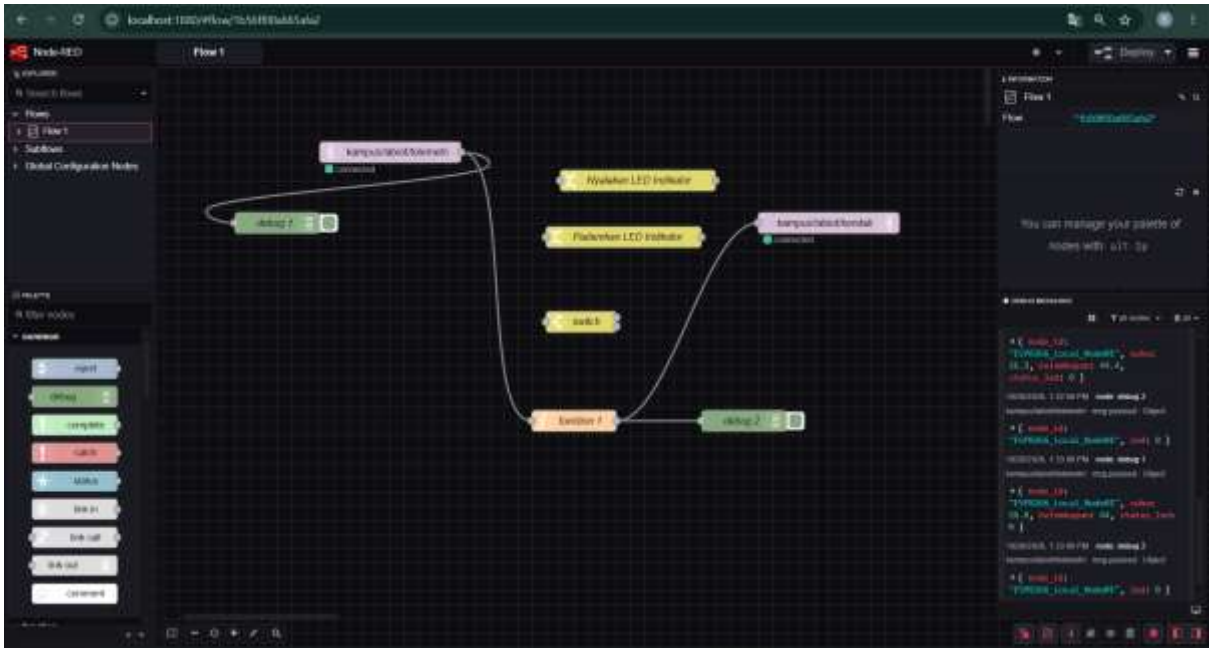
Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):

i. NodeMCU memiliki IP 192.168.43.102 sedangkan laptop memiliki IP 192.168.1.15. Keduanya berada pada subnet yang berbeda sehingga komunikasi dengan broker Mosquitto dapat mengalami kendala, terhubung dengan WIFI saja belum menjamin koneksi MQTT berhasil
ii. Hubungan NodeMCU dan laptop ke jaringan yang sama agar berada dalam subnet yang sesuai, lalu sesuaikan alamat IP laptop pada kode ESP8266 dan pastikan broker Mosquitto aktif serta port 1883 tidak diblokir oleh windows firewall

Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):







Pada latihan 3, Node-RED digunakan untuk mengendalikan LED berdasarkan suhu sensor DHT. LED menyala saat suhu di atas 31,5°C dan mati saat suhu di bawah 30°C. Jika suhu berada di antara kedua batas tersebut, status LED tetap sama. Metode ini mencegah LED sering menyala dan mati.

Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):

i. Jika volume dihapus, data dan konfigurasi Node-RED beresiko hilang Ketika container dihapus menggunakan docker compose down dan dibuat kembali yang berakibat floy yang sudah dibuat bisa hilang dan perlu dikobfigurasi ulang

ii. Bind Mount itu menghubungkan folder tertentu di computer dengan folder di dalam container contohnya ./nodered:/data, sedangkan Named Volume itu penyimpanan

yang dikelola oleh docker untuk menyimpan data agar dapat digunakan kembali oleh container

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

1. Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer:

```
D:\iot-server>docker exec -it mqtt-broker mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/password.txt admin
Password:
Reenter password:
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mqtt-broker
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

2. Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto:

```
# =================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# =================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout

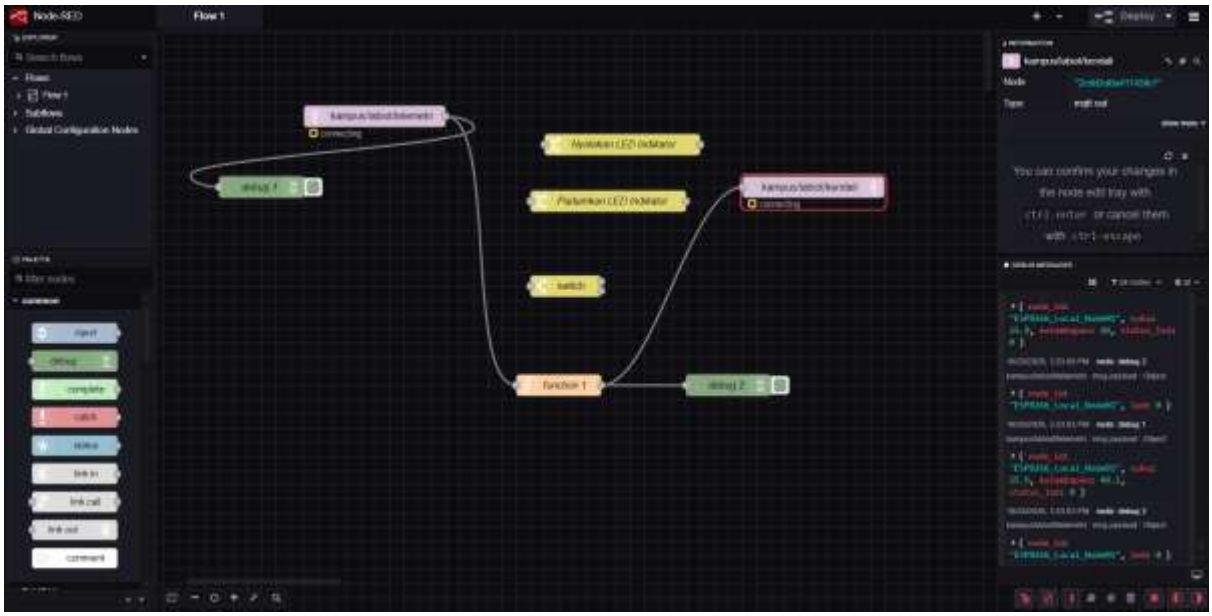
password_file /mosquitto/config/password.txt
```

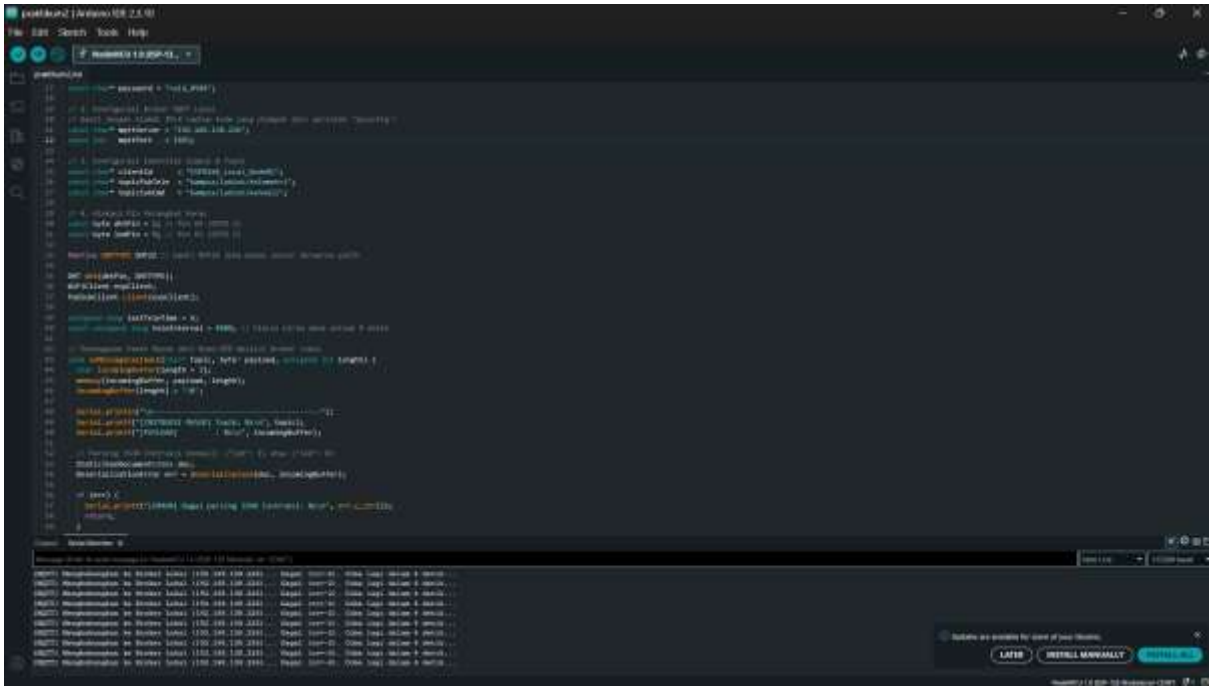
3. Memuat Ulang Layanan Broker:

```
D:\iot-server>docker restart mqtt-broker
mqtt-broker

D:\iot-server>
```

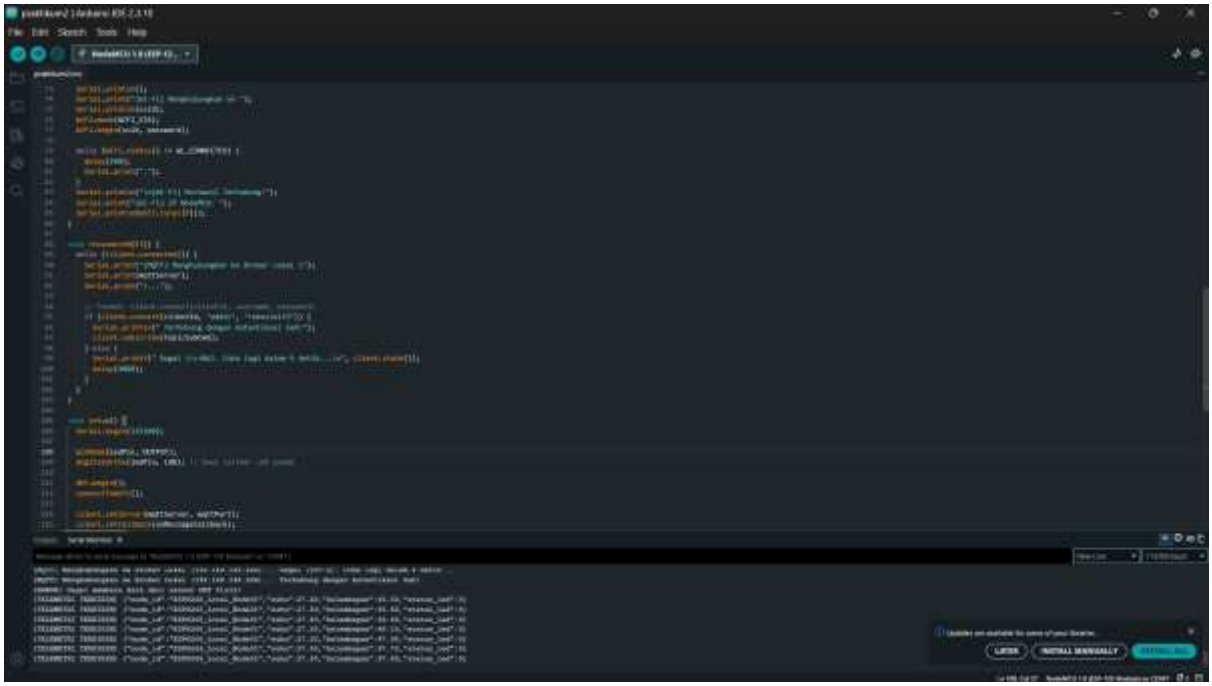
4. Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah):





5. Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):

1. Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):



2. Pemutakhiran Konfigurasi Kredensial pada Node-RED:

